



Excel Dashboard 2019

Práticas de uso no Dashboard

Aula
02

1. Aula 2 – Práticas de uso no Dashboard

1.1. Tenha cuidado!

Dashboard é um conceito e não uma ferramenta. Para a criação de painéis eficientes o fator design deve ser levado em conta, busque sempre uma disposição harmoniosa entre as informações e utilize cores adequadas.

Um dashboard bem desenhado permite que as informações sejam exibidas de forma lógica e em grupos bem definidos. Por exemplo: se o painel inclui os indicadores financeiros e o pipeline de vendas, é preciso que os dados financeiros estejam próximos uns dos outros e os dados do time de vendas agrupados em uma outra tela em um espaço individual.

Entenda quem é o público-alvo e qual é o escopo de trabalho dele. Por exemplo: em uma pequena empresa, um dashboard executivo incluirá indicadores de todos os departamentos. Já em uma empresa grande, cada departamento terá o seu próprio painel de controle executivo. Essas nuances fazem muita diferença na hora de planejar e criar a ferramenta.



1.2. Cores e Gráficos!

Uma das perguntas essenciais que não pode ficar sem resposta é: como construir um dashboard que exiba da melhor maneira possível os dados necessários? A escolha dos gráficos tem relação direta com a efetividade do dashboard. Por isso, atente aos modelos possíveis e suas características.

Muitas vezes, o tipo de gráfico configurado e visualizado no dashboard não é a melhor escolha possível. A repetição do mesmo formato de gráfico fica cansativo aos olhos de um analista e não combina com todos os tipos de resultados apresentados.



O principal intuito de dashboards é demonstrar, de forma organizada, os dados necessários para otimizar a tomada de decisões. As cores são importantes, mas somente para dar um visual mais agradável ao dashboard. Adicionar muitas tonalidades de cores diferentes e vibrantes deixará o dashboard com um visual agressivo e cansativo, além de parecer desorganizado.

As cores utilizadas na elaboração de dashboards devem seguir uma linha suave e constante para não atrapalhar o visual informativo. Os dados são mais importantes do que as cores. Procure utilizar o mesmo grupo de cores alternando sempre as tonalidades entre claro e médio.



Inserir os efeitos adequados e as imagens certas, na quantidade correta, pode ajudar o dashboard a fornecer um resultado superior ao esperado com relação as suas funcionalidades. Os efeitos devem ser suaves e contribuir para que o bom funcionamento do dashboard não perca a sua principal utilidade. Já nas imagens, utilize o mínimo possível e com informações visuais relevantes no processo de manipulação dos dados.

1.2.1. Gráficos em Barra

Um dos maiores erros com relação a gráficos é o exagero. Por isso, os em barra são sempre uma ótima escolha. Eles são uma forma simples e efetiva de mostrar tendências, dados comparativos e análises de corte.

1.2.2. Gráficos em Pizza

São gráficos controversos. Especialistas costumam dizer que eles nunca devem ser usados e que exagerar no uso de gráficos em pizza pode arruinar um dashboard. Contudo, eles são úteis quando utilizados corretamente. O uso mais recomendado é para representar porções de um todo, quando o total dos números for 100%.

1.2.3. Gráficos em Linha

É um modelo efetivo composto por uma série de pontos de dados conectados por uma linha. São ótimos para mostrar variações ao longo do tempo e tendências.

1.2.4. Gráficos de Calibre

É uma ótima opção para exibir um valor que tenha uma meta mínima e outra máxima. Ele exibe a variação desse valor com relação ao seu indicador.

Percebe-se nos dashboard que a maioria das informações estão em gráficos, e para isso é muito importante saber criar e ou escolher o melhor gráfico para seus dados.

1.3. Revisão de Fórmulas e Funções Básicas

1.4. Fórmula da Adição

A funções são facilitadoras, imagine que você precise somar uma lista de 150 valores, usando o sinal de adição, seria um processo muito demorado.

Já com a função **SOMA()** o processo é rápido. Sintaxe da função **SOMA()**.

SOMA(número1;número2);...

Observe o exemplo abaixo:

	=SOMA(D2:D4)
	D
	Dados
	R\$ 14.598,93
	R\$ 65.437,90
	R\$ 78.496,23
	R\$ 158.533,06

Na célula **D5**, criaremos a seguinte fórmula.

=SOMA(D2:D4)

D2 é a posição inicial, a primeira célula;

Dois pontos “:” é o intervalo entre as células, neste caso ele vai acrescentar D2, D3 e D4.

D4 é a última posição, a última célula. **=SOMA(D:D4)**.

Outra forma de calcular uma lista em sequência é utilizar o recurso **Totalização Automática**.

Este botão fica localizado no grupo **Edição**.

O Resultado aparecerá após a célula selecionada.

1.5. Função Média

Retorna a **média** (média aritmética) dos argumentos.

Esta função permite por exemplo, calcular a média de despesas, as suas notas escolares, entre outras possibilidades.

Sintaxe: **= MÉDIA(núm1, [núm2], ...)**

	A	B	C	D	E	F
1	Produto	Loja 1	Loja 2	Loja 3	Média	
2	Caneta	R\$ 1,05	R\$ 0,95	R\$ 1,10	R\$ 1,03	
3	Lápis	R\$ 0,85	R\$ 1,00	R\$ 1,15	R\$ 1,00	
4	Caderno	R\$ 7,85	R\$ 9,00	R\$ 8,50	R\$ 8,45	
5	Borracha	R\$ 1,50	R\$ 1,95	R\$ 2,10	R\$ 1,85	
6	Régua	R\$ 2,50	R\$ 3,10	R\$ 2,85	=MÉDIA(B6:D6)	

A fórmula digitada na coluna média de gastos na linha 6 foi:

=MÉDIA(B6:D6)

1.6. Função Mínimo

Retorna o menor número na lista de argumentos.

Sintaxe: **=MÍNIMO(número1, [número2], ...)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	VENDEDORES	VALOR DA VENDA						
2	Jair	R\$ 500,00						
3	Claudia	R\$ 250,00						
4	Fabiana	R\$ 150,00						
5	Tomas	R\$ 180,00						
6	Pedro	R\$ 320,00						
7	Moacir	R\$ 285,00						
8	Cristina	R\$ 172,00						
9	Evelin	R\$ 630,00						
10								
11	Menor venda:	=MÍNIMO(B2:B9)						

A fórmula digitada na coluna valor da venda, na célula B11 foi:

=MÍNIMO(B2:B9)

O resultado do menor valor de venda foi de **R\$ 150,00**

1.7. Função Máximo

Retorna o maior número de um conjunto de valores.

Formato de uso:

	A	B
1	VENDEDORES	VALOR DA VENDA
2	Jair	R\$ 500,00
3	Claudia	R\$ 250,00
4	Fabiana	R\$ 150,00
5	Tomas	R\$ 180,00
6	Pedro	R\$ 320,00
7	Moacir	R\$ 285,00
8	Cristina	R\$ 172,00
9	Evelin	R\$ 630,00
10		
11	Maior Venda:	=MÁXIMO(B2:B9)

=MÁXIMO(número1, [número2], ...)

O resultado do maior valor de venda foi de **R\$ 560,00**

Obs.: Podemos observar que a sintaxe é bastante semelhante a das funções SOMA e MÉDIA, pois também são funções matemáticas e possuem a mesma origem.

Basicamente estas funções utilizam o sinal de igualdade para iniciar, depois o nome e em seguida deve-se abrir parênteses. Dentro dos parênteses deve-se digitar/selecionar o(s) intervalo(s) que será(ão) verificado(s) pela função.

=SOMA(célula inicial : célula final)

=MÉDIA(célula inicial : célula final)

=MÍNIMO(célula inicial : célula final)

=MÁXIMO(célula inicial : célula final)

1.8. Função hoje

Retorna o número de série da data atual. O número de série é o código de data/hora usado pelo Excel para cálculos de data e hora..

A função **HOJE** é útil quando você precisa ter a data atual exibida em uma planilha, independentemente de quando a pasta de trabalho for aberta. Ela também é útil para o cálculo de intervalos.

1.9. Função agora

Retorna o número de série da data e da hora atual. Se o formato da célula era Geral antes de a função ter sido inserida, o Excel transformará o formato dessa célula para que ele corresponda ao mesmo formato de data e hora de suas configurações regionais. Você pode alterar o formato de data e hora da célula usando os comandos no grupo Número da guia Página Inicial, na Faixa de Opções.

A função **AGORA** é útil quando você precisa exibir a data e a hora atuais em uma planilha ou calcular um valor com base na data e na hora atuais e ter esse valor atualizado sempre que abrir a planilha.

A sintaxe da função é:

=AGORA()

Formato de apresentação.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

1.10. Função SE()

A função **SE** é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas

entre um valor e aquilo que você espera. Em sua forma mais simples, a função SE diz:

SE(Algo for Verdadeiro, faça tal coisa. Caso contrário, faça outra coisa)

Portanto, uma instrução **SE** pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for **verdadeira**, o segundo se a comparação for **falsa**.

A função SE aceita como resposta texto e números.

Modo texto.

SE(Algo for Verdadeiro, “faça tal coisa”, caso contrário, “faça outra coisa”)

A mensagem de resposta faça tal coisa, deve estar entre aspas.

Modo número.

A mensagem de resposta faça tal coisa, não vai aspas, pois, além de exibir um número, podemos realizar um cálculo.

Abaixo temos um exemplo, uma tabela de clientes, onde o status informa os números **0** e **1**. A partir do status, será criada uma fórmula para exibir a situação, ou seja, se o status for igual a 1 exibir ativo, caso contrário exibir inativo.

	A	B	C	D	E
1					
2		TABELA DE CLIENTES			
3					
4		NOME	CIDADE	STATUS	LEGENDA SITUAÇÃO
5		Marcela	Nova Petrópolis	1	Ativo
6		Maiara	Nova Petrópolis	0	
7		Cristiano	Dois Irmãos	1	
8		Karina	Dois Irmãos	0	

$\text{=SE(D5=1;"Ativo";"Inativo")}$
 status: 0 = inativo
 status: 1 = ativo

No próximo exemplo, temos uma planilha de controle de pagamento, onde a coluna **total a pagar** possui uma fórmula que avalia duas condições.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		CONTROLE DE PAGAMENTOS						
3								
4								
5		CONDIÇÕES:						
6		Se a data de pagamento for acima da data vencimento, calcular 2% sobre o valor da parcela.						
7		Se a data de pagamento for abaixo da data vencimento, apenas repetir o valor da parcela.						
8		CLIENTE	VALOR PARCELA	DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR		
9		Jéssica	R\$ 150,00	05/mai	10/mai	R\$ 153,00		
10		Lucas	R\$ 80,00	05/mai	02/mai	R\$ 80,00		
11		Kleiton	R\$ 200,00	05/mai	07/mai	R\$ 204,00		
12		Brenda	R\$ 100,00	05/mai	04/mai	R\$ 100,00		

Fórmula da coluna total a pagar:

$\text{=SE(E9>D9;C9+C9*2\%;C9)}$

E9 é a data de pagamento

> operador de comparação maior que.

D9 é a data de vencimento

Aqui está sendo analisada uma determinada condição, a data de pagamento foi maior que a data de vencimento, o cliente pagou depois do prazo e, por esse motivo, foi calculado 2% sobre o valor da parcela.

C9 é o valor da parcela

Se a data de pagamento for menor que a data de vencimento, não haverá multa, sendo pago o valor normal da parcela.

Para ter sucesso no uso da função SE(), é importante conhecer os operadores de comparação.

1.11. Operadores de Comparação

Você pode comparar dois valores, usando os operadores a seguir. Quando dois valores são comparados usando esses operadores, o resultado será um valor lógico, verdadeiro ou falso.

OPERADORES	SIGNIFICADO	EXEMPLO
= (sinal de igual)	Igual a	1=1
> (sinal de maior que)	Maior que	4>2
< (sinal de menor que)	Menor que	3<9
>= (sinal de maior ou igual a)	Maior ou igual a	8>=8
<= (sinal de menor ou igual a)	Menor ou igual a	5<=5
<> (sinal de diferente de)	Diferente de	7<>6

“O sinal de igual” retorna verdadeiro quando os dois valores forem iguais.

“O sinal de maior que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for maior do que o segundo.

“O sinal de menor que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for menor do que o segundo.

“O sinal de maior ou igual a que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for maior ou igual o segundo.

“O sinal de menor ou igual a que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for menor ou igual o segundo.

“O sinal de diferente de” retorna verdadeiro quando os dois valores comparados forem diferentes.

1.12. Função PROCV

Logo abaixo, você verá uma breve explicação sobre cada uma das funções desse tópico e também aprenderá como utilizá-las conjuntamente.

PROCV

A função **PROCV** é utilizada quando você quer achar um valor ou termo determinado especificando em uma célula apenas algum valor existente em uma tabela ou planilha.

Essa fórmula pode ser escrita da seguinte forma **=PROCV(valor_procurado;matriz_tabela;núm_índice_coluna;procurar_intervalo)**.

Vejamos então a explicação dessa fórmula:

- O símbolo = diz ao Excel que em determinada célula irá começar uma nova fórmula;
- **PROCV** é nome da fórmula, que significa procurar valor;
- Agora, dentro dos parênteses, o **valor_procurado**, é o argumento que deseja fornecer como base para a procura ser feita;
- **Matriz_tabela**, é o intervalo onde se realizará a pesquisa;
- **Núm_coluna** é a coluna que se deseja obter o resultado, considerando que as colunas são contadas a partir do intervalo estipulado em matriz_tabela;
- Ainda dentro dos parênteses, no lugar de **procurar_intervalo**, você deve selecionar entre as duas seguintes opções: a) VERDADEIRO – seleciona uma resposta que corresponde aproximadamente; b) FALSO – Seleciona uma resposta exata;
- Deve-se usar o símbolo ponto e vírgula (;) para separar cada termo na fórmula.

1.13. Validação de Dados

No Excel, podemos restringir o tipo de dados ou os valores que os usuários inserem em uma célula. Um

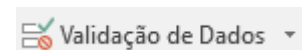
dos recursos mais comuns é a lista suspensa. Existem diversas possibilidades de utilizar este recurso.

A validação de dados impede que dados inválidos sejam aceitos.

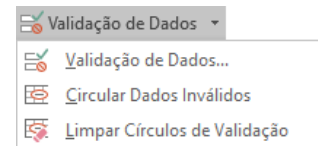
Exemplo:

Uma planilha de controle de compras possui um campo pendências que permite exibir somente SIM ou NÃO e mostrar uma mensagem de erro quando o usuário tenta inserir outro texto.

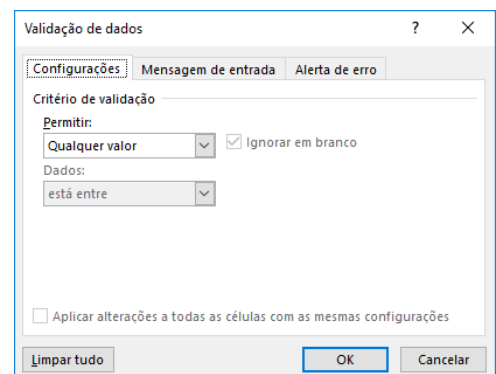
Encontramos este recurso na guia **Dados**, no grupo **Ferramentas de Dados**.



Na lista, encontramos três opções.



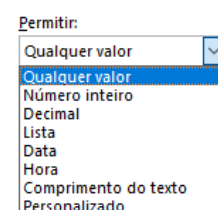
Quando a opção **Validação de Dados** é selecionada, a seguinte caixa de diálogo é exibida.



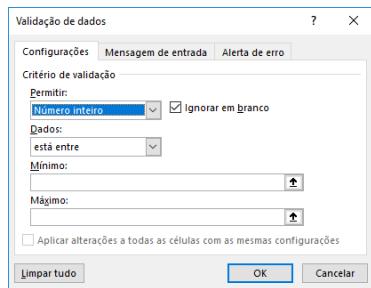
São três as guias dentro desta caixa.

Guia **Configurações** – Permite que sejam definidos critérios de validação.

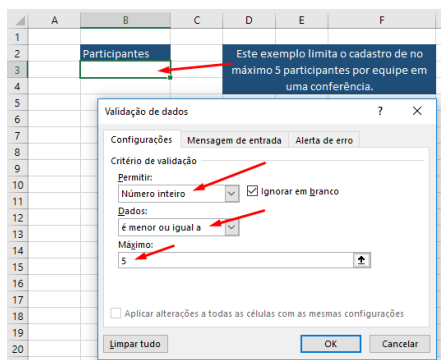
Em **Permitir**, são exibidas as seguintes opções.



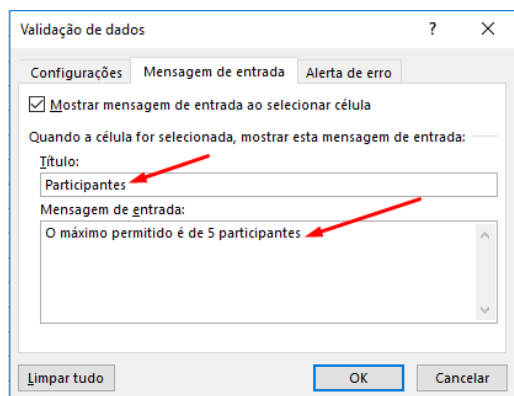
De acordo com o que será escolhido, outras opções aparecem.



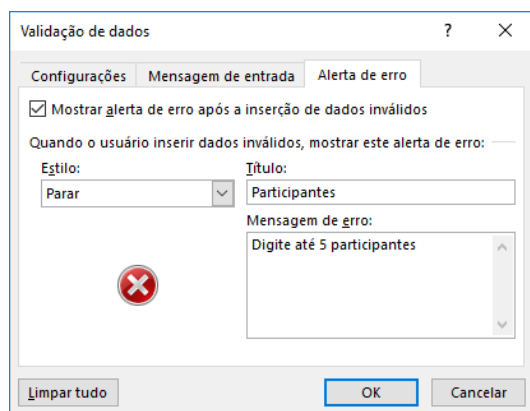
Exemplo com **Número inteiro**.



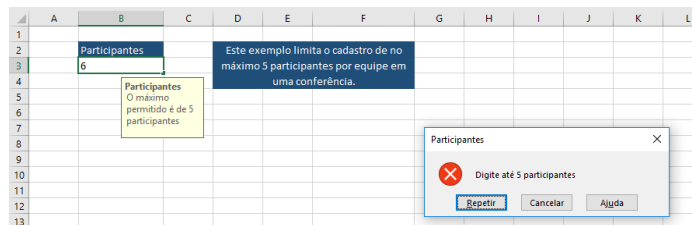
Guia **Mensagem de entrada**: Exibe uma mensagem quando o usuário clica na célula definida.



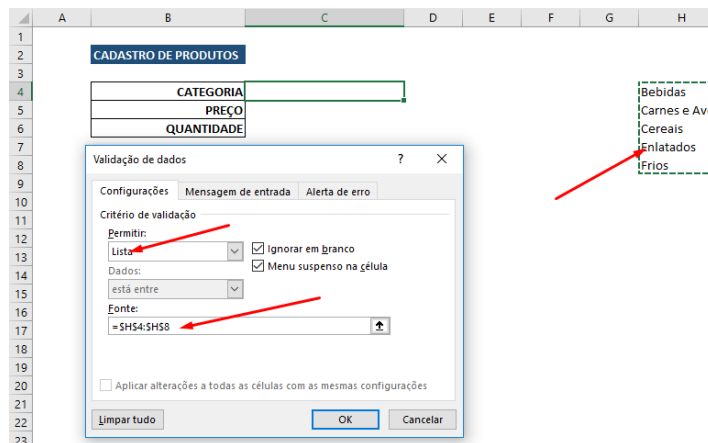
Guia **Alerta de erro**—Exibe um alerta de erro após o usuário inserir dados inválidos.



Ao digitar uma quantidade acima de 5 participantes, a mensagem será exibida.

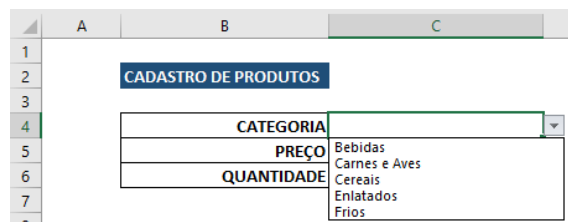


Utilizando uma lista para facilitar o cadastro de seções do supermercado.



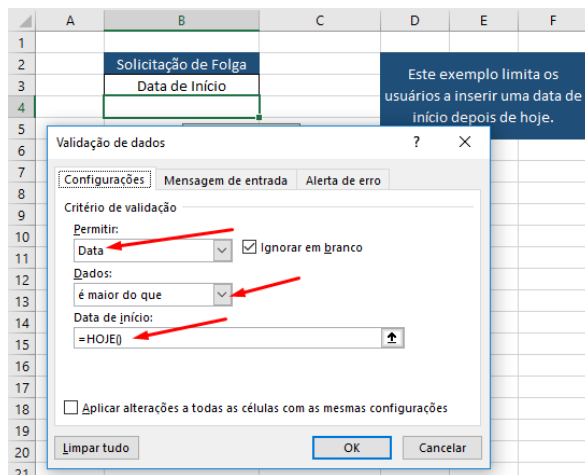
Em **Permitir**, foi definida a opção **Lista**.

Em **Fonte**, foram selecionadas as categorias.



Ao clicar na célula **C4**, automaticamente a lista surge.

Podemos testar a data na validação, no exemplo a seguir se um funcionário solicitar uma folga, a data da folga não pode ser abaixo da atual.



No exemplo, utilizamos “é maior do que” e a função HOJE() para que automaticamente o sistema faça a busca pela data.

Podemos definir a quantidade de caracteres na entrada de texto de uma célula. Veja o exemplo onde iremos definir o número máximo de caracteres para não ocupar muito os comentários.

